

Sensor sEMG vestível alimentado por supercapacitor

Instrumento

Nordic Power Profiler Kit II (PCA63100)

Source meter, 100 kS/s, captura sem perda

Alvo do projeto

2 mA médios, picos ≤ 5 mA

Estado atual medido

2,75 mA a 3,3 V com ADC a 1 kSPS

6,80 mA a 5,0 V com ADC a 2 kSPS

Condição de entrada

Eletrodos abertos

O que mudou desde o artigo

A correção mais importante não foi de consumo: a aquisição do ADC nunca funcionou. O loop principal só era acordado pelo timer do LED de 1 Hz, então o ADC era lido uma vez por segundo — os 2 kS/s do artigo não estavam acontecendo.

Agora são 2042 S/s com zero conversões perdidas, e o consumo caiu 66% em corrente e 78% em potência em relação ao ponto de partida.

Adequação ao Ensaio 1 do protocolo

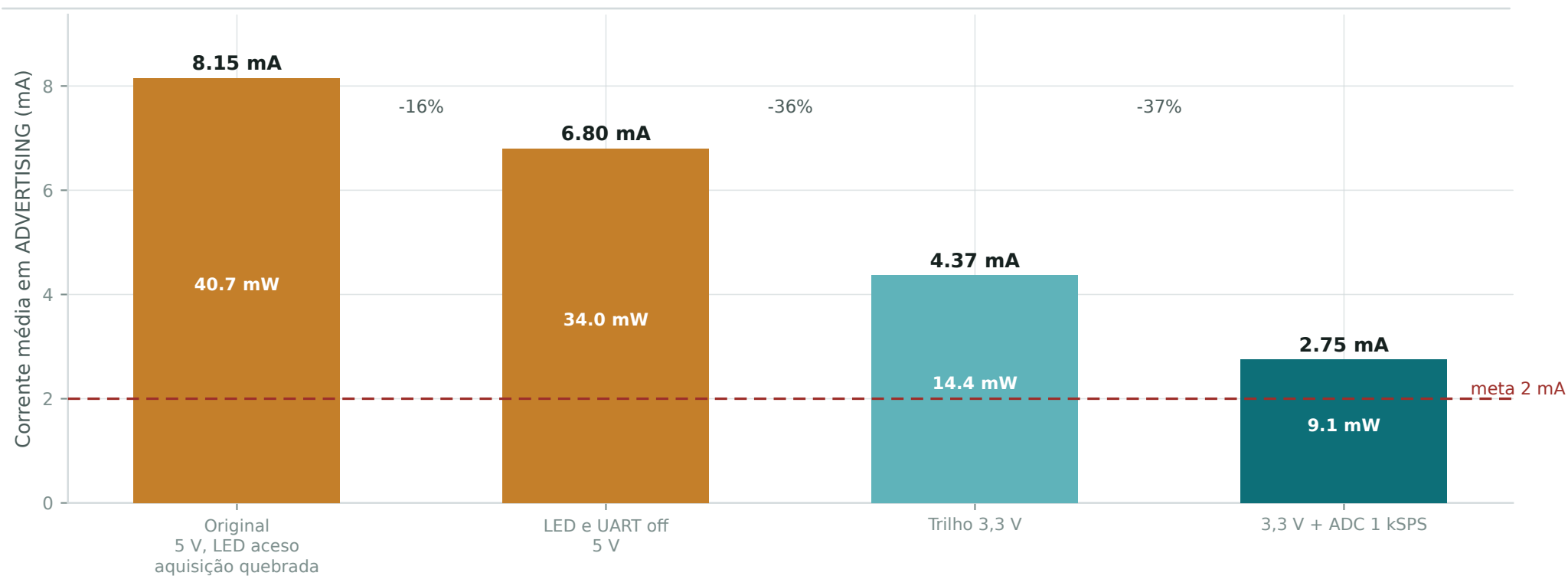
O que já está coberto, o que falta, e o que precisa de correção.

Requisito do protocolo	Situação	Observação
Estado Standby	parcial	Nosso ADVERTISING não é standby: a aquisição roda a 2 kS/s mesmo desconectado
Estado Medição (sem BLE)	faltando	Exige um build com o rádio desligado; não medido isoladamente
Estado Transmissão (sem aquisição)	faltando	Exige parar o ADC; ads112c04_powerdown() existe e nunca é chamado
Estado Medição + Bluetooth	coberto	= nosso STREAMING
Corrente média / mín / máx	coberto	Picos com artefato de faixa removido
Tensão de alimentação	coberto	5,0 V, 3,3 V e varredura de 5,0 a 2,0 V
Frequência de aquisição	coberto	2042 S/s medidos por contador no firmware
Resolução do ADC	coberto	16 bits
Taxa de transmissão / pacotes	coberto	32 pacotes/s de 120 B
Energia consumida	coberto	Carga e energia por estado, em μC e μJ
Tensão mínima de operação	coberto	2,7 V em spec; roda até 2,0 V fora de spec
Autonomia estimada	coberto	Bateria; falta a curva de descarga do supercapacitor
Comportamento da regulação	faltando	Depende da placa BQ25570, ainda não integrada
Comparação com clínico	fora de escopo	Ensaio 5, não é medição de consumo

A lacuna estrutural é a mesma nos três primeiros itens: o firmware nunca para a aquisição, então não existe um estado em que só o rádio ou só o ADC esteja ativo. O protocolo pede justamente essa separação para atribuir consumo por subsistema (Nível 1 — Subsistemas). Uma aproximação foi obtida pelo transiente de partida: 2,69 mA antes do ADC ser configurado contra 6,81 mA em regime, a 5 V, o que atribui $\sim 4,1$ mA à aquisição. Para fechar o Ensaio 1 como escrito, bastam dois builds de diagnóstico: um sem rádio e um com ads112c04_powerdown().

De 8,15 mA para 2,75 mA

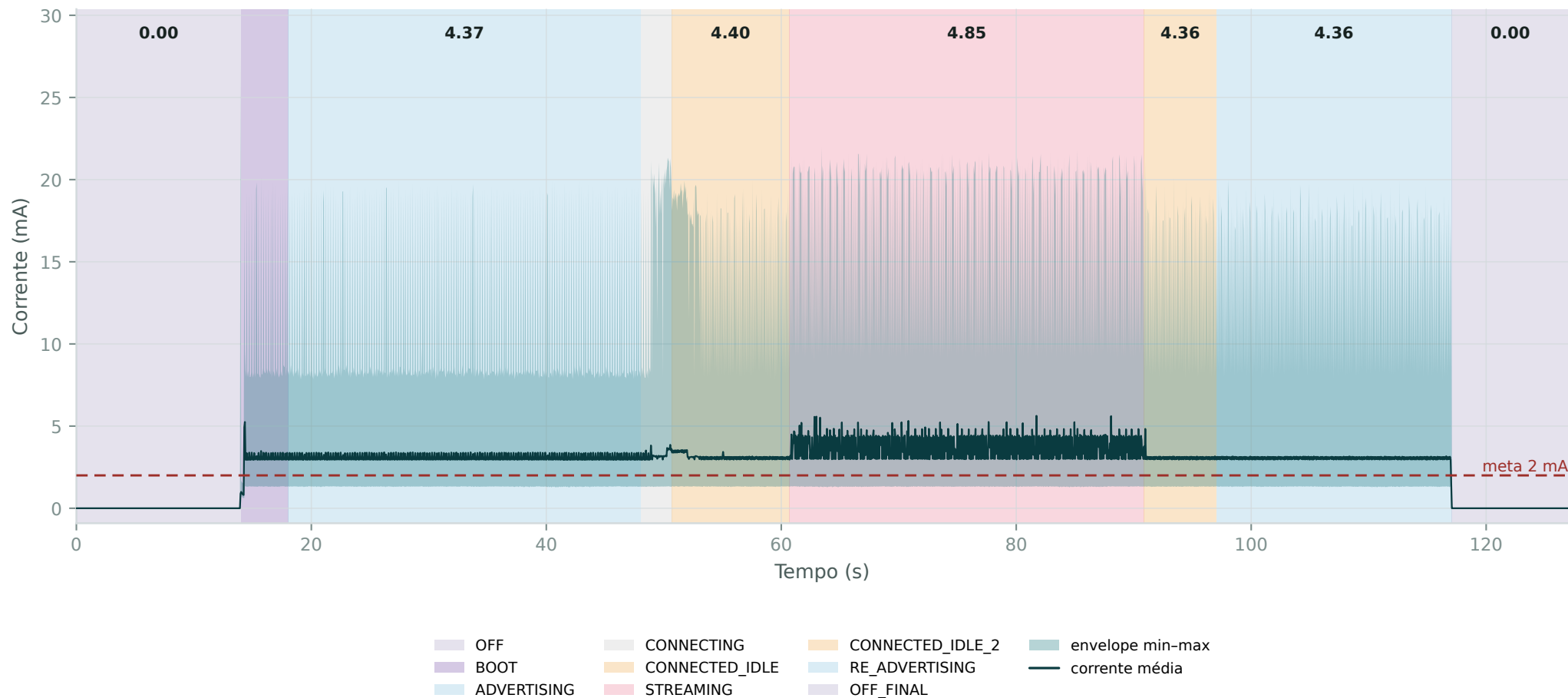
Cada barra é uma medição completa, não uma estimativa.



A queda total é de 66% na corrente e 78% na potência. O último passo (ADC a 1 kSPS) tem custo de qualidade de sinal e está descrito na página seguinte — não é ganho gratuito.

Corrente ao longo do ciclo de operação — trilho de 3,3 V

Nove estados, contra os quatro da Fig. 7 do artigo.

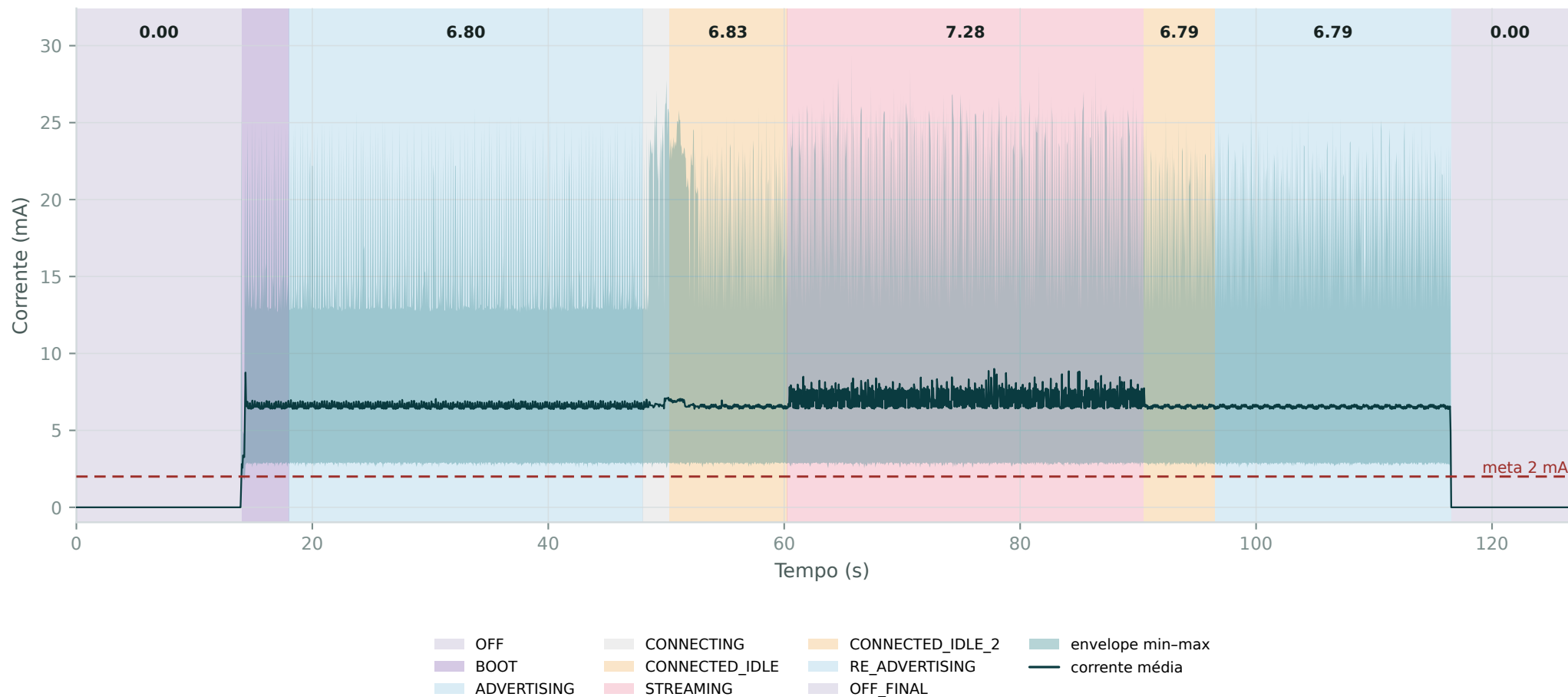


Envelope min-max por coluna de pixel, não subamostragem: nenhum transiente é perdido.

Artefatos das trocas de faixa de medição da PPK2 removidos — sem isso o máximo aparente chegaria a 563 mA, fisicamente impossível nesta placa.

Corrente ao longo do ciclo de operação — trilho de 5,0 V

Nove estados, contra os quatro da Fig. 7 do artigo.

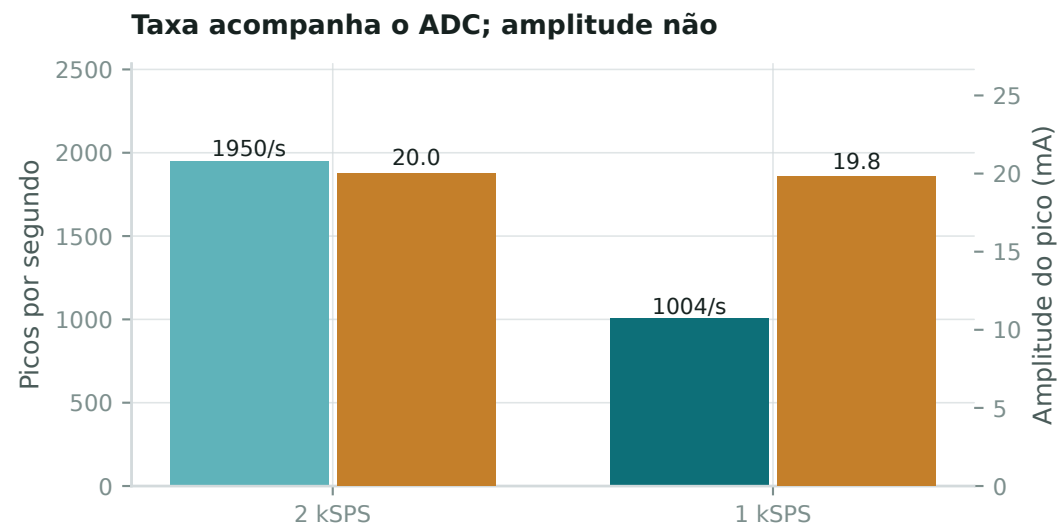
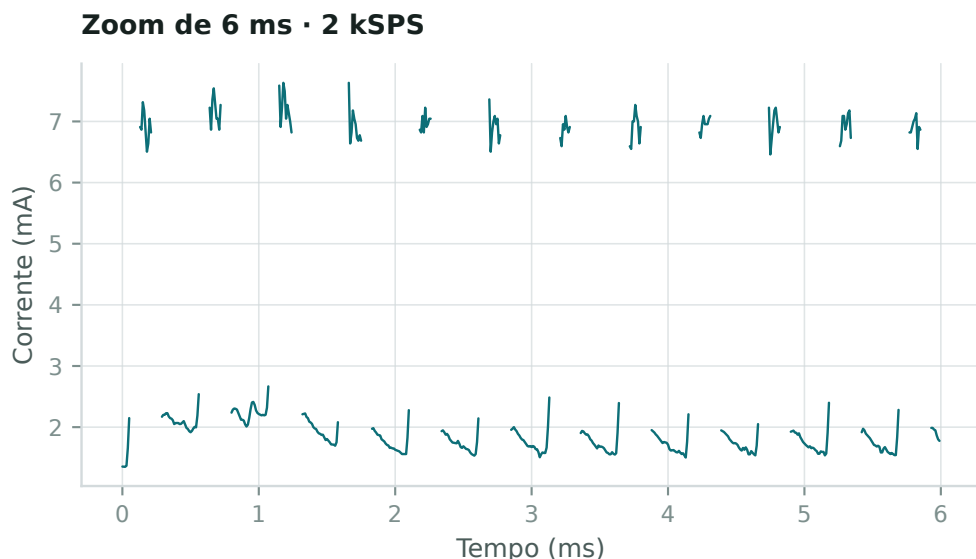


Envelope min-max por coluna de pixel, não subamostragem: nenhum transiente é perdido.

Artefatos das trocas de faixa de medição da PPK2 removidos — sem isso o máximo aparente chegaria a 563 mA, fisicamente impossível nesta placa.

Os picos são o I²C do ADC, não o rádio

Um pico por conversão — a taxa acompanha o ADC, a amplitude não muda.



Por que o I²C é o gargalo

O ADS112C04 está em conversão contínua. Cada conversão gera uma borda de DRDY# que acorda a CPU para uma leitura I²C bloqueante: escreve o comando RDATA, lê 2 bytes. A 400 kHz isso são ~112 µs por amostra, e a 2042 S/s ocupa ~23% do tempo de CPU em espera ativa. A 100 kHz (configuração original) eram ~450 µs, ou seja ~92% — e por isso 11% das conversões nunca eram lidas.

O que os picos realmente são

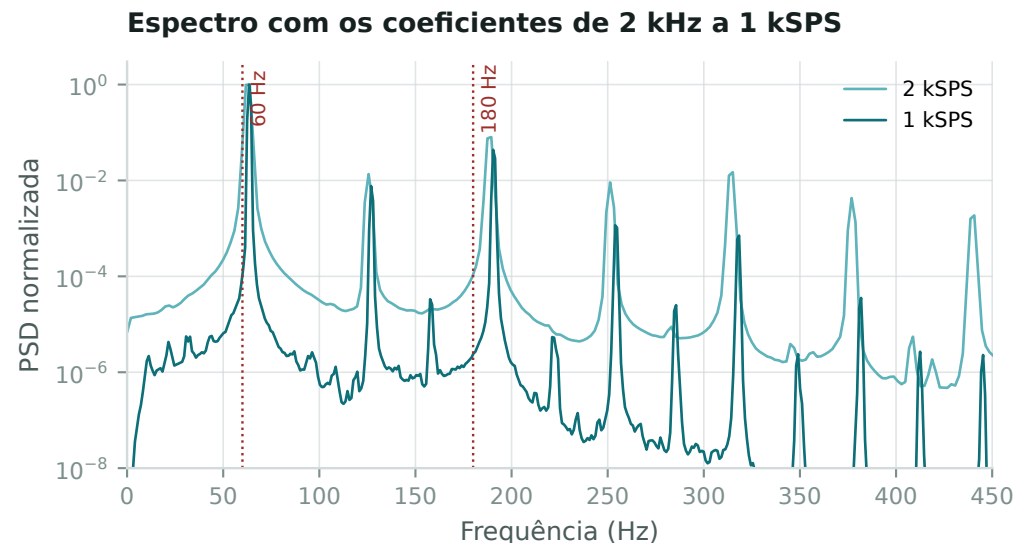
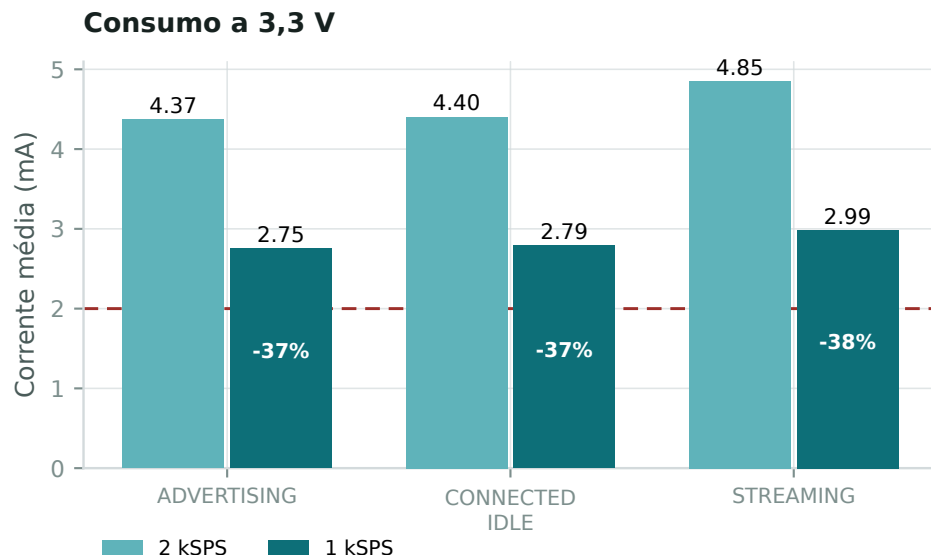
Medido: 1950 picos/s a 2 kSPS e 1004 picos/s a 1 kSPS — um por conversão, largura mediana de 20 µs. A amplitude não muda (20,0 → 19,8 mA). Não é o rádio: entre ADVERTISING e STREAMING a diferença de média é de apenas 0,48 mA, com o link entregando 32 pacotes/s.

Como resolver

Cada pico move ~0,4 µC. Para manter o trilho dentro de 10 mV basta $C = Q/\Delta V \approx 44 \mu F$ de capacitância local — um bulk de 47–100 µF junto à carga absorve os pulsos, e a fonte (supercapacitor ou PMU) só vê a média. A solução estrutural é usar TWIM com EasyDMA disparado por PPI a partir do DRDY#: a transferência acontece sem CPU, que só acorda a cada N amostras. Hoje o projeto usa o driver legado `nrfx_twi`, sem DMA, com patch manual no SDK.

1 kSPS corta 37% do consumo, e a banda foi restaurada

Coeficientes recalculados para $f_s=1000$; o filtro analógico fica como está.



O que se ganha

Medido a 3,3 V: ADVERTISING 4,37 → 2,75 mA (−37,0%), STREAMING 4,85 → 2,99 mA (−38,5%). Potência média 14,46 → 9,10 mW; autonomia projetada 87 → 138 h. Vem de três fontes: o ADC sai do modo turbo (que dobra o clock interno do modulador), as transações I²C caem pela metade, e o rádio transmite metade dos blocos.

O que se perdia, e já foi corrigido

Os coeficientes do Butterworth dependem da taxa, e existia apenas o conjunto de $f_s = 2000$ Hz: rodando a 1000 SPS com ele, a banda de 20–400 Hz virava 10–200 Hz em silêncio (energia em 200–400 Hz caindo de 2,1% para 0,2%, joelho do piso de ruído em ~223 Hz). Os coeficientes de 1 kHz foram gerados com mkfilter e verificados numericamente — cortes de −3 dB em exatamente 20,0 e 400,0 Hz. Com eles a energia volta a 2,4% e o joelho vai para ~456 Hz. Os dois conjuntos agora são escolhidos pelo mesmo flag que define a taxa, e não podem dessincronizar.

Correção de uma análise anterior: o anti-aliasing não é problema

Uma versão anterior deste relatório tratava o Sallen-Key de 2ª ordem em 482 Hz como anti-aliasing insuficiente para Nyquist de 500 Hz. Está errado: o ADS112C04 é delta-sigma, e seu filtro digital interno atenua de $f_{DR}/2$ até f_{MOD} . O analógico só precisa bloquear perto de f_{MOD} , onde tem ~109 dB de folga em 256 kHz. Mantê-lo como está é correto nas duas taxas.

A decisão que sobra

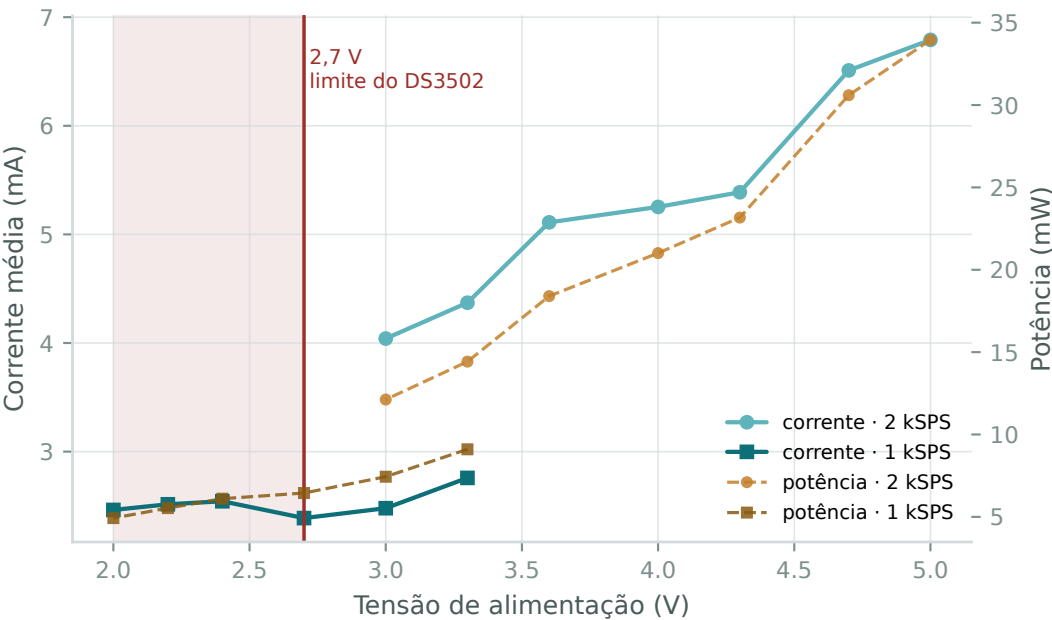
A 1 kSPS a banda de 30–400 Hz do artigo é preservada; muda só a taxa, de 2 kS/s para 1 kS/s — Nyquist de 500 Hz para banda de 400 Hz, margem de 25%, apertada mas legítima. Aceitar isso como especificação publicada rende 37%. Default do firmware: 2 kSPS.

coeficientes gerados com mkfilter

3,3 V corta 58% da potência; o piso útil é 2,7 V

Placa real medida em cada tensão, com o firmware confirmado vivo em todas.

Corrente e potência vs tensão



Tensão	Corrente	Potência	Situação
5,0 V	6,79 mA	33,96 mW	referência do artigo
3,6 V	5,11 mA	18,40 mW	tudo em especificação
3,3 V	4,37 mA	14,41 mW	recomendado
3,0 V	2,48 mA	7,44 mW	regulador do módulo próximo do dropout
2,7 V	2,39 mA	6,45 mW	piso: limite inferior do DS3502
2,4 V	2,54 mA	6,10 mW	MCP609 e DS3502 fora de spec
2,0 V	2,46 mA	4,93 mW	firmware roda, mas fora de spec

A corrente para de cair abaixo de ~3,0 V e chega a subir: é o regulador do módulo entrando em dropout, com o trilho do nRF já não regulado. Ou seja, o ganho de potência satura em torno de 2,7-3,0 V e não há motivo para ir mais fundo.

Para o supercapacitor isso define a janela útil de descarga. Com máximo em 3,3 V e mínimo em 2,7 V, a energia extraível é $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot (3,3^2 - 2,7^2) = \frac{1}{2} \cdot C \cdot 3,60$ — atenção: o protocolo experimental usa $E = C \cdot V^2$ e $E_{disp} = C \cdot (V^2_{máx} - V^2_{mín})$, sem o fator $\frac{1}{2}$. As fórmulas corretas são $E = \frac{1}{2} C V^2$ e $E_{disp} = \frac{1}{2} C (V^2_{máx} - V^2_{mín})$; do jeito escrito a energia disponível fica superestimada em exatamente 2x, o que dobraria a autonomia prevista.

Tabela consolidada

Três configurações medidas, mesma sequência de nove estados.

Estado	5,0 V · 2 kSPS mA / mW	3,3 V · 2 kSPS mA / mW	3,3 V · 1 kSPS mA / mW	5,0 V · 2 kSPS autonomia projetada 36.9 h (6.819 mA · 34.10 mW) captura sem perda True (0 gaps não explicados) pacotes / continuidade 957 / 0.994
OFF	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00	
BOOT	6.792 / 33.96	4.361 / 14.39	2.790 / 9.21	
ADVERTISING	6.804 / 34.02	4.367 / 14.41	2.750 / 9.07	
CONNECTING	6.895 / 34.47	4.437 / 14.64	2.803 / 9.25	3,3 V · 2 kSPS autonomia projetada 87.0 h (4.383 mA · 14.46 mW) captura sem perda True (0 gaps não explicados) pacotes / continuidade 966 / 0.996
CONNECTED_IDLE	6.833 / 34.16	4.404 / 14.53	2.789 / 9.20	
STREAMING	7.280 / 36.40	4.853 / 16.02	2.987 / 9.86	
CONNECTED_IDLE_2	6.789 / 33.94	4.361 / 14.39	2.739 / 9.04	3,3 V · 1 kSPS autonomia projetada 138.2 h (2.758 mA · 9.10 mW) captura sem perda True (0 gaps não explicados) pacotes / continuidade 496 / 1.000
RE_ADVERTISING	6.785 / 33.93	4.358 / 14.38	2.738 / 9.04	
OFF_FINAL	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00	0.000 / 0.00	

Ressalvas declaradas. As entradas estavam abertas, então o espectro é dominado por rede elétrica (~55%) e a validação fecha em 'suspect', não 'real': isso prova que a cadeia analógica está viva e com ganho, mas não permite chamar o sinal de EMG real nem medir a banda do filtro. O cabo SWD ficou conectado durante os runs — sem sessão de debug ativa na janela medida, mas o delta do cabo em si não foi quantificado. Picos p99,9 e máximo excluem a vizinhança das trocas de faixa da PPK2; sem isso o máximo aparente chegaria a 563 mA.